45

从空气中造面包

The Bread Made from Air



同一种化学工艺，为何既能养人也能助战？

英文原文

In July 1909, BASF **envoys** gathered round a **squat** machine on a **bench** in Fritz Haber's Karlsruhe laboratory. Behind its **gleaming**, **bolted valves**, nitrogen and hydrogen met at **crushing** pressure and **furnace** heat, and **transparent beads** of **ammonia** began to **drip slowly**. Haber had **pried nourishment from** the air.

BASF's Carl Bosch **scaled** the method **up**, and from 1913 a **gigantic** plant at Oppau **mass-produced** ammonia. **Hailed for** making bread from air, Haber won the **coveted** 1918 Nobel Prize. **Ploughed into stony soils** as **fertiliser**, ammonia **wards off famine** as no **manure heap** could, bringing **abundance**. By 2008 it was feeding nearly half of **mankind**.

Haber's **ambition** had a **sinister** side. Ammonia **stocked** Germany's **arsenal with** nitrates for **munitions** despite a British **blockade**, and Captain Haber **marshalled** chemical warfare. On 22 April 1915 at Ypres, troops **vented** about 168 tonnes of **greenish**, **poisonous** chlorine towards the Allied **trenches**, the first large-scale gas **onslaught**.

Haber's wife, Clara Immerwahr, Germany's first woman with a **doctoral** degree in chemistry, voiced **objections to** his work. On 2 May 1915, after **festivities** in his honour, she shot herself in the garden with his service **pistol**. The next day the **widower** left for the Eastern Front.

Prestige offered no **sanctuary**. Of Jewish origin, Haber left Germany an **outcast** after Hitler's **regime seized** power, dying in Basel in 1934. His institute's **pesticide** research had produced Zyklon. A later **variant**, Zyklon B, was used in Nazi death camps, where relatives of his died.

About half the **nitrogen** in our **proteins** and DNA has **passed through** a Haber-Bosch factory, so each of us carries a little of Haber's chemistry.

中文译文

1909年7月，BASF的代表们聚集在一台矮胖的机器周围，机器就放在弗里茨·哈伯位于卡尔斯鲁厄的实验室里的一张工作台上。在它闪闪发亮、用螺栓紧固的阀门后面，氮和氢在压碎般的压力和熔炉般的高温下相遇，透明的氨（凝成的）液体小滴开始缓缓地滴落。哈伯从空气中撬出了养分。

BASF的卡尔·博施扩大了该方法的规模，自1913年起，奥保的一座庞大的工厂大批量生产氨。因“从空气中造面包”而广受赞誉，哈伯赢得了人人梦寐以求的令人垂涎的1918年诺贝尔奖。被翻耕进多石的土壤，作为化肥，氨抵御着饥荒，这是任何粪肥垒成的肥堆都做不到的，并带来丰饶。到2008年，它养活了将近一半的人类。

哈伯的雄心也有险恶的/邪恶的一面。氨用（制造）弹药所需的硝酸盐充实了德国的军火库，尽管有英国封锁，而哈伯上尉则组织调度了化学战。1915年4月22日，在伊普尔，（德国）部队朝协约国战壕方向排放了约168吨黄绿色、有毒的氯气——首次大规模毒气猛攻。

哈伯的妻子克拉拉·伊梅瓦尔，是德国第一位获得化学博士学位的女性，她曾对他的工作表达了反对。1915年5月2日，在为他致敬的庆祝活动之后，她在花园里用他的军用手枪自尽了。第二天，这位丧妻之人动身前往东线。

声望没有提供（给他）庇护。身为犹太裔，哈伯在希特勒政权夺取了权力之后，作为一个被驱逐的人离开了德国，并于1934年死于巴塞尔。他研究所的杀虫剂研究曾催生了齐克隆。后来的变体齐克隆B被用于纳粹死亡营，他的一些亲属就死在那里。

我们蛋白质和DNA中约有一半的氮，都经过了哈伯-博施工厂；因此，我们每个人体内都携带着一点哈伯的化学。

词汇与表达

envoys n.
代表

squat adj.
矮胖的

bench n.
工作台

gleaming adj.
闪闪发亮

bolted adj.
用螺栓紧固的

valves n.
阀门
its gleaming, bolted valves

crushing adj.
压碎般的

furnace n.
熔炉

transparent adj.
透明的

beads n.
液体小滴

ammonia n.
氨
transparent beads of ammonia

drip v.
滴落

slowly adv.
缓缓地

pried from v.
从……撬出了

nourishment n.
养分
pried nourishment from the air

scaled up 表达
扩大了……规模

gigantic adj.
庞大的

mass-produced v.
大批量生产
mass-produced ammonia

Hailed for 动词短语
因……广受赞誉

coveted adj.
人人梦寐以求的……令人垂涎的
the coveted 1918 Nobel Prize

Ploughed into v.
翻耕进

stony adj.
多石的

soils n.
土壤

fertiliser n.
化肥
as fertiliser

wards off v.
抵御
ammonia wards off famine

famine n.
饥荒
ammonia wards off famine

manure n.
粪肥

heap n.
肥堆

abundance n.
丰饶
bringing abundance

词汇与表达（续）

mankind n.
人类

ambition n.
雄心

sinister adj.
险恶的/邪恶的
a sinister side

stocked with v.
用……充实了

arsenal n.
军火库
Germany's arsenal

munitions n.
弹药
nitrates for munitions

blockade n.
封锁
despite a British blockade

marshalled v.
组织调度了
marshalled chemical warfare

vented v.
排放了

greenish adj.
黄绿色

poisonous adj.
有毒的

trenches n.
战壕

onslaught n.
猛攻
the first large-scale gas onslaught

doctoral adj.
博士

objections to n.
对……反对
voiced objections to his work

festivities n.
庆祝活动

pistol n.
手枪

widower n.
丧妻之人

Prestige n.
声望

sanctuary n.
庇护
Prestige offered no sanctuary

outcast n.
被驱逐的人
left Germany an outcast

regime n.
政权

seized v.
夺取了

pesticide n.
杀虫剂
His institute's pesticide research

variant n.
变体
A later variant, Zyklon B

nitrogen n.
氮
nitrogen and hydrogen met

proteins n.
蛋白质

passed through 动词短语
经过了

文章简述

- 突破：1909年，哈伯把空气中的氮与氢在高温高压下合成氨；博施将这套方法扩大到工厂，1913年实现大量生产。
- 养育：氨制成化肥，帮助粮食增产；到2008年，靠这种方法生产的化肥已养活近半人类，人体蛋白质和DNA中约一半的氮也经此工艺而来。
- 战争：合成氨也为德国弹药提供原料；哈伯还在1915年组织首次大规模毒气攻击，他的妻子反对这类战争工作。
- 命运：妻子后来开枪自杀，哈伯次日仍赴前线；他虽获1918年诺奖，却因犹太血统遭纳粹排斥，1934年死于流亡中。
- 余波：哈伯研究所研制的杀虫剂齐克隆，后来衍生出齐克隆B，被纳粹用于死亡营；他的一些亲属也死在这些营中。